

تقنية التحكم الآلي

في مصانع الأغذية والألبان



تعريف التحكم الآلي

مجموعة من العمليات المنظمة الموجهة نحو تحقيق هدف محدد أو المحافظة عليه .

لما حد يلمس سطح ساخن يتم إرسال إشارة إلى مركز النظام العصبي حيث يتم إصدار أمر فوري لليد عشان تتحرك بعيد عن السطح الساخن ودا مثال للتحكم الطبيعي وهدفه سلامة الإنسان.

ضبط حركة العين مع حركة الجسم يعتبر مثال على التحكم (العين بتفضل تتحرك مع الجسم المتحرك عشان يفضل في مرمى النظر)

أول تطوير للتحكم الآلي

ميكانيكية التنظيم بالعوماءة في اليونان بين عامي 0 و 300 ق.م تشتمل هذه الميكانيكية على جهاز للتحكم في مستوى الماء، عندما يرتفع الماء ترتفع العوماءة ويرتفع الذراع المتصل بها مما يؤدي للقفل التدريجي لإمداد الماء.

أول جهاز للتحكم الآلي

جهاز الكرة الطائرة الذي طوره جيمس واط في عام 1769م للتحكم في سرعة ماكينة البخار.

سؤال مقالي أساسي في الامتحان

مزايا استخدام التحكم الآلي في مصانع الأغذية والألبان

(هتكتب الميزة وشرح بسيط عنها (كلمتين) حسب ما انت فاهم مش شرط زي ما مكتوب في الكتاب)

١ خلو المنظومة من القصور الإنساني

أي موقع يشغله الانسان في المصنع معرض للقصور البشري بسبب الاجهاد أو تأخر رد الفعل نتيجة عوامل الصحة أو الظروف البيئية لكن جهاز التحكم الآلي لا يحدث له إجهاد.

٢ زيادة أرباح الإنتاج

يزيد التحكم الآلي من الانتاجية وهي الناتج لكل عامل لكل ساعة تشغيل، ليس الهدف من التحكم الآلي هو تقليل العمالة ولكن نتيجة لاستخدام التحكم الآلي يمكننا توزيع العمالة بشكل أكثر كفاءة لأعباء أكثر أهمية مثل توجيههم للإشراف.

تحسين معامل استخدام الآلة

٣

عند استخدام التحكم الآلي في إدارة الآلة هذا يضمن استخدامها بشكل أفضل مع زيادة عمر الآلة كما يقلل التحكم الآلي من فترات التوقف والتي قد تكون مكلفة للغاية، نظرًا لاستمرار تكاليف الأصول الثابتة سواء كان المصنع متوقعًا أو مستمرًا.

كفاءة العملية التصنيعية

٤

أي عملية تصنيعية يجب إجراؤها بالطريقة المثلى لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة وذلك يتم عن طريق التحكم الآلي ونتيجة لذلك تتحسن **الجودة** وتحسن **الإنتاجية** ويتم توفير في **مدخلات التشغيل** والتوفير في **رأس المال**.

الضرورة

٥

التحكم الآلي ضروري للأنظمة المعقدة التي تفوق مقدرة الإنسان في التحكم فيها.

توفير الطاقة

٦

يساعد التحكم الآلي في حل مشاكل الطاقة بتقليل استهلاكها مثل الثرموستات في الثلاجة الذي يسمح بتشغيل الثلاجة لفترات محددة بدلًا من التشغيل المستمر

السلامة

٧

في بعض الحالات يكون التحكم الآلي ضروري نتيجة الحاجة للسلامة في كثير من العمليات التصنيعية التي سيكون من الآمن استخدام التحكم الآلي فيها مثل تداول المواد المشعة.



**الحقيقة تكمن دائمًا في
البساطة، لا في كثرة
الأشياء وتعقيدها.**

(إسحق نيوتن ١٦٤٣-١٧٢٧)

عالم رياضيات وفيزياء وفلك إنجليزي، يُعد من أعظم العلماء في التاريخ. اشتهر بوضع قوانين الحركة الثلاثة وقانون الجاذبية الأرضية التي غيرت فهم البشر للحركة. كما ساهم في تطوير علم التفاضل والتكامل، وقدم إنجازات كبيرة في البصريات ودراسة الضوء. تُعتبر أفكاره أساسًا للكثير من العلوم الحديثة.

علم الإحصاء

هو فرع من فروع علم الرياضيات يشمل النظريات والطرق الموجهة نحو جمع البيانات ووصفها والاستقراء وصنع القرارات.

عندما نتكلم عن علم الإحصاء لا نعني بذلك البيانات الإحصائية وإنما نقصد **الطريقة الإحصائية** وهي الطريقة التي تمكّننا من جمع الحقائق في صورة **رقمية** وعرضها **بيانيًا** في **جداول** تلخيصية

مع تطور المجتمعات قام العلماء بتحديث نظريات علم الإحصاء وأساليبه لكي يعين الباحثين على تحليل البيانات التي تم جمعها.

أهمية علم الإحصاء

1 أحد الوسائل المهمة في البحث العلمي من خلال استخدام قواعده في جمع وتحليل البيانات.

2 وضع الخطط المستقبلية عن طريق التنبؤ بالظاهرة من خلال النتائج.

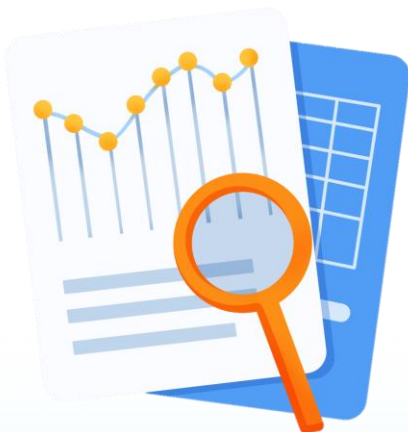
3 يعد علم الإحصاء بحد ذاته **وسيلة وليس غاية** لـ يُستخدم أينما وجد في البحث العلمي.

4 من أهم وظائفه **وصف البيانات** أي طريقة جمع البيانات وتلخيصها.

5 تصنيف العينات

6 التنبؤ أي يمكن استخدام النتائج للاستدلال الإحصائي في المستقبل والحاضر.

أهمية علم الإحصاء في مجال الأغذية والألبان



تزداد أهمية علم الإحصاء بالنسبة للقطاع الزراعي نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يعمل به ٤٥% من سكان المنطقة

تجميع الإحصائيات الزراعية وتحليلها بأسلوب علمي دقيق أصبح من أكبر الهموم التي تواجه الدول خصوصًا الدول العربية.

هنالك منظمتان يمكن الحصول على الإحصائيات الزراعية من خلالهما وهما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

منظمة الـ FAO تقوم بتطوير الأساليب اللازمة لإحصاءات الأغذية والزراعة ونشر البيانات اللازمة للرصد على الصعيد العالمي، كما تنهض المنظمة بدور في تجميع بيانات الأغذية والزراعة في العالم ومعالجتها ونشرها.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنشر مجلة خاصة بالبيانات الإحصائية للدول العربية، وتعرض أساليب نشر ومعالجة البيانات الزراعية، كما تقوم بإرفاق تقرير للاستمارات الخاصة بالبيانات الإحصائية الزراعية في حالة وجود تغييرات كبيرة في البيانات، وتكون المنظمة على اتصال مباشر بمعد الاستمارة الإحصائية في كل دولة عربية والعمل على تصحيح الأخطاء الواردة في الاستمارة، كما تعمل المنظمة على توحيد المفاهيم والمقاييس المستخدمة في جمع البيانات، وتحرص على توضيح وحدات القياس المستخدمة وذكرها في أعلى الاستمارة.

البرامج الإحصائية المستخدمة في التحليلات الإحصائية

توفر الوقت والجهد وتعطي نتائج دقيقة بسرعة كبيرة

SAS	STATA	SPSS	
كان استخدامه مقتصرًا على وزارة الزراعة الأمريكية والآن يستخدم في كل المجالات ويعتبر من أقوى البرامج الإحصائية	برنامج إحصائي أكثر حداثة وتزايد شعبيته خاصة في مجال الاقتصاد القياسي.	من أقدم البرامج الإحصائية تم إطلاقه عام ١٩٦٨م ويعتبر أحد أهم البرامج المستخدمة في بحوث العلوم الاجتماعية	نبذة
- يمكن استخدامه مع مجموعات البيانات الكبيرة جدًا. - يمكن إجراء التحليلات بالقوائم أو الأوامر. - نقدر استخدامه في مجال الزراعة والأغذية.	- أقوى بكثير من SPSS ربما يعادل SAS - يمكن إجراء التحليلات بالقوائم أو الأوامر - يتفوق في تحليل الانحدار المتقدم	- سهل جدًا في التعامل والاستخدام. - يمكن إجراء التحليل باستخدام القوائم دون الحاجة لكتابة أوامر. - يمكنه التعامل مع جميع أنواع الملفات تقريبًا (الكبيرة جدًا لا). - يتفوق في الإحصاء الوصفي. - يتم تدريس مبادئ التحليل الإحصائي في معظم الجامعات من خلاله.	مميزات
- أصعب في التعلم والاستخدام من SPSS - يتم تشغيله إلى حد كبير بالبرمجة على عكس SPSS و STATA لذا يتطلب بعض المعرفة بلغة البرمجة.	- أصعب في الاستخدام والتعلم من SPSS - لا يمكنه إجراء بعض التحليلات المتخصصة.	- يركز على الأساليب الإحصائية الخاصة بالعلوم الاجتماعية. - من الممكن أن تتغير نتائجه عند تغيير ترتيب إدخال المدخلات ويتم التجريب مرة أخرى للتأكد من صحة الحل. - لا يتعامل مع الملفات الكبيرة جدًا.	عيوب

R	EXCEL	
برنامج إحصائي مفتوح المصدر.	جزء من مجموعة Microsoft office	نبذة
• يمتلك واجهة لغة HTML مما يساعد على تنفيذ الأوامر البرمجية بسهولة.	• سهل الاستخدام • يمكن قراءة جداول البيانات الخاصة به من خلال العديد من الحزم الإحصائية الأخرى كـ (SPSS, STATA, SAS) دون الحاجة لتحويلها.	مميزات
• أكثر صعوبة في التعلم والاستفادة من SAS و STATA . • إجراء التحليل يكون بكتابة الأوامر فقط ولذلك يتطلب معرفة بلغات البرمجة. • يمثل خطرًا بالنسبة للشركات الكبيرة نظرًا لكونه مفتوح المصدر.	• لا يمكنه إجراء تحليلات إحصائية أكثر تعقيدًا دون شراء إضافات تجارية باهظة الثمن. • مجموعة Excel Add-Ins تقوم بإضافة أوامر اختيارية للبرنامج قد تكون مجانية أو غير مجانية. • من الممكن أن يجعل جهاز الحاسوب بطيئًا إذا تم استخدامه مع جداول بيانات كبيرة.	عيوب

برنامج EVIEWS : برنامج متقدم في التحليل القياسي وبناء النماذج الاقتصادية ومفيد جدًا للباحثين الاقتصاديين.

برنامج TSP : مشهور في الدراسات الاقتصادية القياسية.

برامج (TSP , EVIEWS , SPSS) يهتمون بالدراسات الاقتصادية

برنامج MINTAB : مفيد للمبتدئين في التحليل الإحصائي.

باقي البرامج: LIMDEP , CDC EZ-Text , RATS , SHAZAM

عندما يُغلق، باب ينفتح آخر،
لكننا غالبًا ما ننظر طويلًا وبحسرة
إلى الباب المغلق، حتى إننا لا نرى
الأبواب التي تُفتح.

غراهام بيل (١٨٤٧-١٩٢٢)

مخترع وعالم ومهندس اسكتلندي - أمريكي، يشتهر عالميًا بكونه صامع براءة اختراع أول هاتف عملي عام ١٨٧٦م ، بالإضافة إلى الهاتف كإن بيل معلمًا للصم، وتضمنت ابتكاراته تطوير الفونوغراف (جهاز لتسجيل الصوت) والعمل على تقنيات الطيران والاتصالات الضوئية.



الإنتاج

يعرف بأنه صناعة شيء من شيء آخر، ويعتمد على استخدام مجموعة من الأدوات والوسائل من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي منه.

ويعرف الإنتاج أيضا بأنه كل عملية لها **مدخلات ومخرجات** وموارد تعمل على تطبيق مجموعة من الخطوات التي تساهم في تحويل المواد الخام إلى منتج يستفيد منه الناس.

أهمية استبدال العمالة بأجهزة التحكم الآلي



- 1 يمكنها العمل لمدة ٢٤ ساعة.
- 2 ثبات مستوى الإنتاجية.
- 3 قلة التكلفة للمصنع على المدى البعيد.
- 4 ازدياد القدرة الاستيعابية من تصنيع المنتج.
- 5 ثبات مستوى الجودة (لا يوجد منتج أفضل من الآخر).
- 6 عدم وجود متطلبات عكس العمالة البشرية.

أساليب الإنتاج

الإنتاج الآلي

التحكم بواسطة **الحاسب الآلي** في جميع العمليات بدون العنصر البشري.

الإنتاج بالماكينات

كل ماكينة تعمل **بمفردها** ثم يتم الانتقال للمرحلة التالية.

الإنتاج اليدوي

معتمد على العمالة البشرية.

العملية الإنتاجية : إنتاج بمواصفات مطلوبة وكمية محددة وبزمن مستهدف ويحد أدنى من التكلفة

عوامل الإنتاج

العامل البشري

المواد

المكائن والمعدات

تم الاستغناء عنه **حاشا** (مهما بلغ التطور **لا يمكن** الاستغناء عنه بشكل كامل).

المواد الخام للعملية التصنيعية إما تكون خام أو نصف مصنعة أو تكميلية.

التي **يتحكم** فيها **الحاسب الآلي**.

أنظمة الإنتاج الأوتوماتيكية



الغرض من تركيب أنظمة الخزن والاسترجاع :

- 1 زيادة قدرة الخزن
- 2 زيادة نظام الإدخال
- 3 تقليل تكاليف العمل
- 4 تحسين نوعية المنتج

هناك نظامان من الحاسبات في المصنع :



عمل (خطوات) خط إنتاج الحليب المبستر الكامل

- 1 **التوحيد القياسي** : ويعني **تعديل تركيب اللبن** عن طريق رفع درجة حرارته والتحكم في نسبة الدهن به (اللبن منخفض الدهن به 1,5% دهن واللبن الطبيعي به 3% دهن)
- 2 **التجنيس** لتقليل الحجم وتوزيع كرات الدهن ومنع تكون طبقة القشدة
- 3 **البسترة** وتتم باستخدام **المبادلات الحرارية** على درجة حرارة 70-72 م لمدة 10-20 ثانية

خط إنتاج الألبان ذو الحجم الصغير

ويشمل هذا الخط نظام **معالجة الماء** ، خزان التبريد ، غرفة التحريك ، مضخة الاستحلاب ، **آلة التجنيس** ، **جهاز التعقيم** ، خزان التخمر ، خزان التخزين ، **آلة التعبئة** ، خزانة الحضانة ، مبرد ، جهاز تبريد الماء ، ضاغط هواء.

الإدارة

استخدام الحاسب الآلي في الإدارة

استخدام الحاسب الآلي في مجال إدارة الأعمال الإدارية يعتبر **ضرورة** تقتضيها طبيعة العمل بالإضافة لما تحققه من مزايا وفوائد.

سؤال مقالي محتمل بشدة

مزايا استخدام الحاسب الآلي في إدارة الأعمال

- ١ **الدقة والسرعة في إعداد المستندات وإجراء العمليات الحسابية والإجراءات المحاسبية**. مما يؤدي لتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء الحسابية.
- ٢ **تحسين عملية حفظ الدفاتر والمستندات وتسهيل عمليات تجميعها وتخزينها واسترجاعها**.
- ٣ **سرعة إنجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد واستخدام عدد أقل من الأفراد**.
- ٤ **إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على تنفيذ العمليات بحيث يمكن تلافي الأخطاء في المراحل التشغيلية**، مما يحقق الدقة في النتائج النهائية.
- ٥ **زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسب الآلي والمعرضة في التقارير**.
- ٦ **تحسين عمليات الرقابة واتخاذ القرارات عن طريق زيادة كفاءة أنظمة الرقابة وسرعة توصيل معلومات التغذية العكسية**.
- ٧ **توفير المرونة الكاملة في تصميم نظم المعلومات المحاسبية من خلال تخزين واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب (لاحتوائه على قاعدة بيانات متطورة)**.



قرار استخدام الحاسب الآلي في المنشأة يعود إلى المستخدم في إدارة المنشأة (المدير) فهو القادر على تحديد مدى ما يمنحه الحاسب من منافع.

كما تقوم الإدارة بمعاونة الخبراء بعمل دراسة بين الفوائد المتوقعة من استخدام الحاسب وبين تكاليف تشغيله كما يجب مراعاة أن التكاليف يمكن قياسها بشيء من الدقة إلا أن جانب الفوائد يصعب قياسه أو التعبير عنه كميًا..

قرار استخدام الحاسوب يتوقف على عدة خطوات (عوامل) :

1 تحديد تكاليف تأدية العمليات الحاسوبية عند اتباع النظام اليدوي.

2 تحديد تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند اتباع نظام الحاسب الإلكتروني.

3 مقارنة التكاليف بين النظام اليدوي ونظام الحاسب الإلكتروني واستخلاص النتائج. ومن ثم اتخاذ القرار.



قد تتخذ الإدارة قرارها باستخدام الحاسوب بدون حساب التكاليف رغم أنه قد يشكل عبئًا ماليًا لكنها تجد المبرر في تكاليف التشغيل السنوية لما يقدمه الحاسوب من بعض المزايا الإضافية في مجال أعمالها المحاسبية.

جميع الحقائق سهلة الفهم
بعد أن تُكتشف، الصعوبة
تكمُن في اكتشافها من
البداية.

غاليلى غاليليلى (١٥٦٤-١٦٤٢)

عالم فلك، فيزيائي، ومهندس إيطالي يُلقب بـ أبو العلم الحديث وأبو الفلك الرصدي. أحدث ثورة علمية بتطويره للتلسكوب واستخدامه لاكتشاف أقمار المشتري وأطوار الزهرة ويقع الشمس، مما دعم مركزية الشمس ودحض الفكر البطلمي الذي يدعي بأن الأرض هي مركز الكون.



استخدام الحاسب الآلي في التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي للأغذية والألبان

تطورت البرامج الحاسوبية وأصبحت سهلة في التعامل إذ أصبحت برامج جاهزة وبمجرد تغذيتها بالبيانات نحصل على النتائج بسهولة.

البرامج والأجهزة المستخدمة في مجال الأغذية والألبان من اختبارات كيميائية

1 برنامج USDA لمعرفة مكونات الأغذية

هو برنامج من إنتاج قسم الزراعة الأمريكية لمعرفة المكونات الكيميائية للأغذية. يتم كتابة اسم الغذاء (العينة) المراد معرفة مكوناته ثم الضغط على Nutrients لمعرفة العناصر الغذائية بالغذاء، وتحديد طرق القياس سواء المولي أو الجرام أو غيره، ومن ثم غمس ساق الجهاز الخاص بالبرنامج في العينة لمعرفة مكوناتها.

مشن مهمين

2 برنامج تجميد وتصليب الأيس كريم

عبارة عن ثلاث أجزاء :
الجزء الأول : يوضع فيه نسب مكونات خلطة الأيس كريم.
الجزء الثاني : خاص بالتجميد ويتم إدخال بيانات تتعلق بدرجات الحرارة وسعة المجمد ونوعه ومدة التجميد.
الجزء الثالث : الخاص بالتصليب ويحتوي على درجة حرارة الغرفة والدرجة المطلوبة ونوع الغرفة ومدة التصلب ومواد العزل.

3 جهاز GC Gas Chromatograph

هو جهاز يقوم بتحليل كمي ونوعي لمخاليط المركبات العضوية خاصة المتطايرة منها حيث يعتمد التحليل على كروماتوجرافيا الغاز.

الأجزاء الرئيسية للجهاز	يستخدم في :	يحتوي على طورين
1- Gas Supply : وهو الطور المتحرك ويكون في صورة غاز. 2- الفرن Oven : توفر الظروف الحرارية. 3- الانتشار والممر عبر عمود الفصل 4- Column 5- Detector	1- التقنية الحيوية وتحاليل الصيدلانية 2- مجال تحاليل الأغذية الكيميائية 3- مستحضرات التجميل والطاقة البيئية 4- تحليل بقايا المبيدات الحشرية وبقايا المضادات	الطور المتحرك : غاز وليس سائل الطور الثابت (عمود الفصل) : عبارة عن أنبوبة طويلة صلبة يصل طولها لـ ١٠ أمتار

جهاز HPLC

يقوم **بفصل** مكونات العينة ثم **التعرف** عليها وتقديرها **كميًا** ويتم الفصل عن طريق توزيع المادة بين طورين إحداهما متحرك والآخر ثابت **سائل أو صلب**.

وعادة يكون الطور الثابت في عمود طوله ٢٥ سم وقطره ٤ مم (**أقصر وأوسع من GC**)

تعتمد كفاءة عملية الفصل على كفاءة **عمود الفصل الثابت** (سواء في **HPLC** أو **GC**)

الطور الثابت في **GC** يكون **صلب** أما في **HPLC** فيكون **سائل أو صلب**

جهاز قياس الأس الهيدروجيني pH meter

أداة إلكترونية تستعمل لقياس الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة أو القاعدية) لسائل معين عادة ما يتكون من قطب خاص (ساق زجاجي) متصل بمقياس إلكتروني يقيس ويعرض رقم الأس الهيدروجيني وقطب ثابت (له جهد كهربائي ثابت).

القطب يقيس الأس الهيدروجيني تبعًا **لنشاط الأيونات الهيدروجينية** المحيطة بالبصيلة الزجاجية bulb ذات الجدار الرقيق وهذه البصيلة موجودة على طرف القطب.

يتم القياس عن طريق قياس فرق الكمون (فرق الجهد)

يتم **معايرة الجهاز قبل استخدامه** عن طريق محلولين **منظمين على الأقل والأفضل ثلاثة محاليل**

محلول للوسط **المتعادل** pH له = 7

محلول للوسط **القاعدي** pH له = 10

محلول للوسط **الحامضي** pH له = 4



**الغرب ليسوا عباقرة ونحن
أغبياء، هم فقط يدعمون
الفاشل حتى ينجح، ونحن
نحارب الناجح حتى يفشل.**

أحمد زويل (١٩٤٦-٢٠١٦)

عالم كيميائي مصري-أمريكي، حاز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام ١٩٩٩، ليصبح أول عربي وأفريقي يفوز بها في مجال علمي، وذلك لتطويره تقنية "فيمتوثانية" التي مكنت من تصوير الذرات أثناء التفاعلات الكيميائية، ولقب بـ "أبوكيمياء الفيمتو".